PRÜFLABOR ULTRASCHALL · WERKSTOFFPRÜFUNG · PHYSIKTECHNIK 13.1

Mission: Laborkarte LK-06

Dicke, Material und Reflektorlage · 2 Lernstunden à 45 min

LÖSUNGEN

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… aus der Dicke einer Platte und dem Abstand zweier Echos berechnen, wie schnell der Schall darin läuft.	○	○	○	Aufgabe a–c, Aufgabe d
… ehrlich trennen, was gemessen ist und was nur eine Vermutung über das Material ist.	○	○	○	Aufgabe a–c, Aufgabe d
… aus einer Laufzeit berechnen, wie dick ein Teil ist und wie tief etwas darin steckt, und prüfen, ob die Anzeige echt ist.	○	○	○	Aufgabe e–g

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1 · Gegner 1 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 2 · Partner · Gegner 2 › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1 · Gegner 1

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1

- Zwischen zwei Rückwandechos: Weg **2d**, also $c = 2d/\Delta t$; Platte: $0{,}0400\,\mathrm{m} / 6{,}76\,\mu\mathrm{s} \approx$ **5917 m/s ≈ 5,92 km/s**.
- Die Vorlaufzeit **fällt heraus**. Befund: **c**; „passt zu Stahl“ ist eine **Hypothese**, keine Sorte.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (3 Sätze in der App: Echos) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** das Rückwandecho · der Echoabstand · die Vorlaufzeit · der Messbefund · die Materialhypothese | „Zwischen zwei Rückwandechos läuft der Schall …“ „Gemessen ist …, vermutet wird …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum steht im Zähler 2d und nicht d?

Skizziere: den Schallweg zwischen zwei Rückwandechos im Querschnitt der Platte (A-Bild → Skizze)

LÖSUNG

Erklären: Nach einem Rückwandecho läuft der Schall erst wieder zur Prüffläche und dann erneut zur Rückwand; bis zum nächsten Echo legt er also zweimal die Dicke zurück. Skizze: Zickzack-Weg im Querschnitt, ein „V“ zwischen Echo 1 und Echo 2 mit 2d beschriftet.

🗣 HALTEPUNKT 1: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Der Meister will bis Mittag den genauen Werkstoffnamen. Was könnt ihr ihm ehrlich zusagen und was nicht?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Welche Zahl habt ihr wirklich gemessen, welche nur mit einer Tabelle verglichen?
2. Welche Werkstoffe haben eine ähnliche Schallgeschwindigkeit?
3. Was könnte c außer dem Werkstoff noch verändern?

Freigabecode in der App: **9961**

G1 BERECHNE Probe aus dem Lager: $d = 15{,}0$ mm, benachbarte Rückwandechos bei $7{,}48$ µs und $13{,}86$ µs (erster Ausschlag bei 1,10 µs). Bestimme Δt und c und nenne die passende Hypothese.

App: Gegner 1 · Die Probe aus dem Lager

LÖSUNG

$$\Delta t = 13{,}86 - 7{,}48 = 6{,}38\,\mu\text{s} \cdot c = \frac{0{,}0300\,\text{m}}{6{,}38 \cdot 10^{-6}\,\text{s}} \approx 4702\,\text{m/s} \approx 4{,}70\,\text{km/s}$$ · vermutlich Kupfer (Hypothese, keine Sorte)

🏰 KLASSEN-GEGNER: DER BESSERWISSER-BOT · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Behauptung 1: „25 mm und 8,45 µs ergeben 2959 m/s."

LÖSUNG

c=(2d)/(Δt)= 5917 m/s

Runde 2 · Behauptung 2: „5,92 km/s beweist die Stahlsorte."

LÖSUNG

Es passt zu Stahl; die Sorte bleibt offen.

Freigabecode in der App: **3353**

2 Dicke und Reflektorlage

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 2 · Partner · Gegner 2

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 2 und Partneraufgabe

- $d = c \cdot \Delta t/2$, Δt ab dem **Eintrittsecho**. Stahl, Anzeige bei 4,05 µs: Tiefe ≈ **12,0 mm**.
- Anzeige dazwischen: Hinweis auf **inneren Reflektor**, durch **Verschieben** bestätigen. Echohöhe ≠ **Fehlergröße**.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Reflektor, Team) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** das Eintrittsecho · der innere Reflektor · die Reflektortiefe · die Echohöhe | „Die Anzeige liegt bei …, also …" „Wir bestätigen sie, indem …"

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum reicht eine Anzeige an nur einer Stelle nicht als Fehlernachweis?

Skizziere: den Querschnitt der Platte mit Reflektor in 12 mm Tiefe passend zum A-Bild (A-Bild → Skizze)

LÖSUNG

Erklären: Eine einzelne Anzeige kann eine Störung sein; erst wenn sie beim Verschieben an einer bestimmten Stelle auftaucht und daneben verschwindet, ist sie belastbar. Skizze: Platte 20 mm, Reflektor in 12 mm Tiefe unter dem Prüfkopf, Rückwand darunter.

🗣 HALTEPUNKT 2: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Was müsstet ihr noch wissen oder tun, bevor ihr etwas über die Größe eines Reflektors sagt?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Wovon hängt die Echohöhe außer von der Größe noch ab?
2. Was verändert sich, wenn ihr den Prüfkopf langsam darüber bewegt?
3. Welche Angabe ist sicher: Tiefe oder Größe?

Freigabecode in der App: **8342**

🤝 PARTNERAUFGABE: DIE ALUPROBE? · GEMEINSAME ERGEBNISSE 👥 je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest

T1 · Welches Material?

LÖSUNG

$c \approx 6{,}31$ **km/s, vermutlich Aluminium**

T2 · Wie tief und was nun?

LÖSUNG

d_R= 6 mm; Restwand: 4 mm

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Tim: Stahlrohr, $c = 5920$ m/s, Zeiten ab Eintrittsecho. Korrigiere die Zeile.

1. $d = 5920 \cdot 3{,}04 \cdot 10^{-6}\,\text{m} : 2 \approx 9{,}0\,\text{mm}$
2. $s = 5920 \cdot 1{,}35 \cdot 10^{-6}\,\text{m} \approx 8{,}0\,\text{mm}$
3. **Tiefe der Anzeige:** $d_R \approx 8{,}0\,\text{mm}$
4. Restwand: $9{,}0 - 8{,}0 = 1{,}0\,\text{mm}$

LÖSUNG

Fehler in Zeile 3. Richtig: $d_R = 8{,}0\,\text{mm} : 2 = 4{,}0\,\text{mm}$, Restwand $5{,}0\,\text{mm}$

Die Laufzeit 1,35 µs enthält Hin- und Rückweg. s = c · Δt ist der doppelte Weg, die Tiefe ist die Hälfte (wie in Zeile 1 bei der Wand).

App: Gegner 2 · Das Stahlrohr

Laborkarte LK-06: Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos

LK-06

Skizze und Formel	**Zickzack-Weg: zwischen zwei Rückwandechos 2d · $c = \frac{2d}{\Delta t}$**
Drei Arbeitsschritte	**1. Dicke mit dem Messschieber messen (20,0 mm) · 2. Abstand zweier benachbarter Rückwandechos ablesen (6,76 µs) · 3. c berechnen (≈ 5,92 km/s) und mit Richtwerten vergleichen**
Kontrollpunkt	**Messbefund: c ≈ 5,92 km/s · Hypothese: passt zu Stahl · nicht belegt: Werkstoffsorte; Temperatur notieren**

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

Freigabecode der Rückwärtsplanung im Einstieg: **9529**

A Anhang: Papierfassung

für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

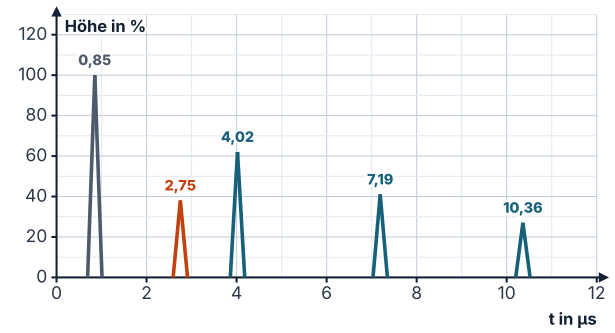
Rollenkarten „Die Aluprobe?“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Messplatz · Rechner

Welches Material?

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Dein A-Bild der Probe (Zeiten ab Bildschirmstart, mit Vorlaufzeit). Orange: eine zusätzliche Anzeige.



Dein Teil:

Echoabstand ablesen

LIES AB, wie weit zwei benachbarte Rückwandechos auseinanderliegen.

$\Delta t =$ _____ µs

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam c und wählt den passenden Protokolleintrag.

Welcher Protokolleintrag ist richtig?

A. $c \approx 6{,}31$ km/s, sicher eine Alu-Sorte
B. $c \approx 6{,}31$ km/s, vermutlich Aluminium
C. $c \approx 3{,}15$ km/s, vermutlich Plexiglas
D. $c \approx 4{,}98$ km/s, vermutlich Kupfer

Rolle B · Auswertung · Prüfer und Erklärer

Welches Material?

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Deine Karte:

$$c = \frac{2d}{\Delta t}$$

Dicke der Probe (Messschieber): $d = 10{,}0$ **mm**

Die Zeiten kennt nur der Messplatz.

Dein Teil:

Der Weg

Welchen Weg setzt ihr in den Zähler, wenn ihr den Abstand zweier benachbarter Rückwandechos nutzt?

A. 20,0 mm, also 2d
B. 5,0 mm, also d/2
C. 40,0 mm, also 4d
D. 10,0 mm, also d

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam c und wählt den passenden Protokolleintrag.

Welcher Protokolleintrag ist richtig?

A. $c \approx 6{,}31$ km/s, sicher eine Alu-Sorte
B. $c \approx 6{,}31$ km/s, vermutlich Aluminium
C. $c \approx 3{,}15$ km/s, vermutlich Plexiglas
D. $c \approx 4{,}98$ km/s, vermutlich Kupfer

Rolle C · Prüfaufsicht · Protokollant Welches Material?

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

Deine Richtwerttabelle:

Werkstoff	Richtwert c in km/s
Stahl	5,92
Aluminium	6,32
Kupfer	4,70
Messing	4,43
Plexiglas	2,7

Longitudinalwellen, Raumtemperatur, gerundet. Echte Proben weichen je nach Legierung, Gefüge und Temperatur etwas ab.
Die Zeiten kennt nur der Messplatz, die Dicke nur die Auswertung.

Dein Teil:

Wie protokollieren?

Wie haltet ihr einen Werkstoff fest, der nur über den Richtwert zugeordnet wurde?

A. als sicheren Befund mit genauer Sorte
B. als Hypothese, z. B. „vermutlich …“
C. nur die Farbe der Probe notieren
D. gar nicht, Richtwerte sind zu ungenau

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam c und wählt den passenden Protokolleintrag.

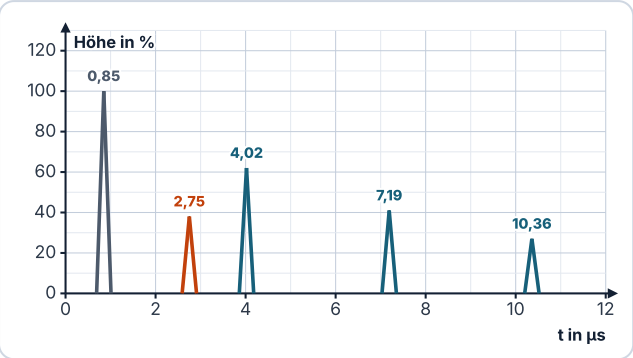
Welcher Protokolleintrag ist richtig?

A. $c \approx 6{,}31$ km/s, sicher eine Alu-Sorte
B. $c \approx 6{,}31$ km/s, vermutlich Aluminium
C. $c \approx 3{,}15$ km/s, vermutlich Plexiglas
D. $c \approx 4{,}98$ km/s, vermutlich Kupfer

Rolle A · Messplatz · Rechner

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Dein A-Bild (Zeiten ab Bildschirmstart):



Der erste graue Ausschlag ist das Eintrittsecho.

Dein Teil:

Laufzeit bis zur Anzeige

LIES AB, wie viel Zeit zwischen Eintrittsecho und oranger Anzeige liegt.

$\Delta t_R =$ _____ µs

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Reflektortiefe und die Restwand bis zur Rückseite.

$d_R =$ _____ mm

Restwand: _____ mm

Rolle B · Auswertung · Prüfer und Erklärer

Wie tief und was nun?

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Deine Karte:

$$d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$$

Euer Ergebnis aus der ersten Aufgabe: $c \approx 6310$ m/s

Die Zeiten kennt nur der Messplatz.

Dein Teil:

Warum durch 2?

Warum wird bei der Tiefe durch 2 geteilt?

A. Das Gerät zeigt doppelte Zeiten an.
B. Der Reflektor liegt immer in der Mitte.
C. Die Laufzeit enthält Hin- und Rückweg.
D. Der Schall ist im Inneren halb so schnell.

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Reflektortiefe und die Restwand bis zur Rückseite.

$d_R =$ _____ mm

Restwand: _____ mm

Rolle C · Prüfaufsicht · Protokollant Wie tief und was nun?

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

> **Sperrregel der Prüfaufsicht:** Liegt zwischen Reflektor und Rückwand weniger als **5,0 mm** Material, wird das Teil gesperrt und mit einem zweiten Prüfkopf nachgeprüft.

Dicke laut Protokoll: $10{,}0$ **mm**

Die Zeiten kennt nur der Messplatz, die Formel nur die Auswertung.

Dein Teil:

Erst bestätigen

Bevor ihr ein Teil wegen einer Anzeige sperrt: Was muss vorher passiert sein?

A. Prüfkopf verschoben, Anzeige bestätigt
B. Nichts, eine Anzeige reicht immer aus
C. Das Teil muss schwerer als üblich sein
D. Die Anzeige muss höher als 50 % sein

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Reflektortiefe und die Restwand bis zur Rückseite.

$d_R =$ _____ mm

Restwand: _____ mm

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Der Besserwisser-Bot“ (nächste Seite): Runde 1: c=(2d)/(Δt)= 5917 m/s · Runde 2: **Es passt zu Stahl; die Sorte bleibt offen.** · Freigabecode in der App: **3353**

🏰 TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DER BESSERWISSER-BOT

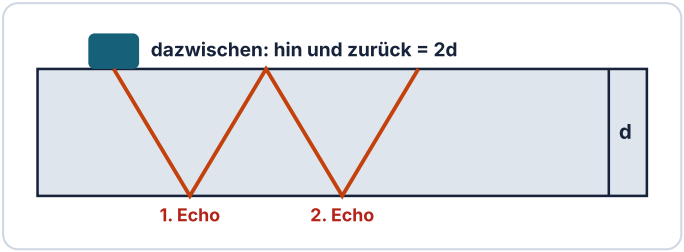
Im Pausenraum verbreitet ein Bot falsche Behauptungen über Ultraschall. Widerlegt sie gemeinsam!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Behauptung 1: „25 mm und 8,45 µs ergeben 2959 m/s.“

BERECHNE c für eine $25{,}0$ mm dicke Platte mit Echoabstand $8{,}45\ \mu s$.



$c = \dfrac{2d}{\Delta t} =$ _____ m/s

Runde 2

Behauptung 2: „5,92 km/s beweist die Stahlsorte.“

Der Bot sagt: „5,92 km/s, damit ist eine ganz bestimmte Stahlsorte bewiesen.“ Was stimmt?

A. Man kann gar nichts sagen, weil c immer gleich ist.
B. Es passt zu Stahl; die Sorte bleibt offen.
C. Stimmt, jede Stahlsorte hat ein eigenes c, das man genau zuordnen kann.
D. Falsch, 5,92 km/s passt überhaupt nicht zu Stahl.